Proyecto de Diseño

Diseño y modelado de un sistema de comunicaciones en MATLAB/Simulink

Felipe Sánchez Segura Matías Alberto Camacho Abarca

Tecnológico de Costa Rica

8 de noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción
2. Arquitectura general
3. Diseño del transmisor
4. Modulación y canal
5. Diseño del receptor
6. Implementación digital
7. Demostración y resultados
8. Conclusiones
9. Referencias

Introducción al proyecto

Sistema de transmisión FDM con modulación FM y receptor superheterodino

El proyecto diseña, modela y simula un sistema capaz de transmitir tres señales de audio independientes mediante un único canal. Integra multiplexación FDM, modulación FM, un canal con ruido AWGN y un receptor superheterodino para recuperar las señales originales.

Objetivo y etapas del sistema

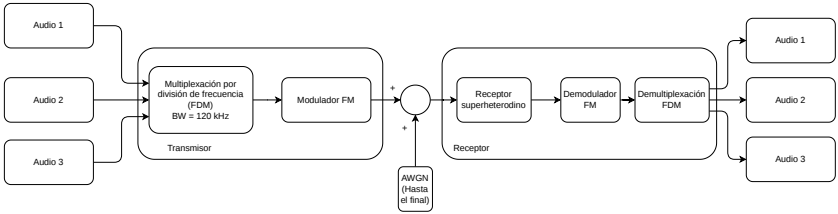
Objetivo

Transmitir tres señales independientes por un único canal de comunicación y recuperar cada una individualmente en el receptor.

1. **Multiplexor FDM:** asigna una subbanda a cada señal.
2. **Modulador FM:** modula una portadora con la señal FDM.
3. **Canal AWGN:** representa perturbaciones de transmisión.
4. **Receptor superheterodino:** convierte la señal a frecuencia intermedia.
5. **Demodulador FM:** recupera la señal multiplexada.
6. **Demultiplexor FDM:** separa los tres audios.

Criterio de diseño: arquitectura modular para configurar y evaluar independientemente las etapas de transmisión y recepción.

Diagrama de bloques del sistema



Multiplexación FDM: parámetros de diseño

El transmisor combina las señales con modulación SSB-SC y selección de banda lateral superior (USB), trasladando cada canal sin transmitir una portadora adicional.

Parámetro	Canal 1	Canal 2	Canal 3
Ancho de banda	4 kHz	8 kHz	12 kHz
Subportadora	30 kHz	36 kHz	46 kHz

Selección de parámetros FDM

Criterios de selección

- Los anchos de banda representan canales con distintas características espectrales.
- Las subportadoras distribuyen los canales sin superposición.
- Se dejan bandas de guarda de 2 kHz entre canales.
- La ocupación queda por debajo del límite de 120 kHz.

Parámetros de implementación

- Filtro de Hilbert: orden 1000.
- Ganancia de suma FDM: 1/3.
- Muestreo FDM: 5 MHz.

La ganancia 1/3 controla la amplitud antes de la modulación FM.

Teoría de FDM y modulación SSB-USB

FDM transmite varias señales simultáneamente en bandas independientes. Para generar cada subcanal se utiliza:

$$s_i(t) = m_i(t)\cos(2\pi f_{ci} t) - \hat{m}_i(t)\sin(2\pi f_{ci} t)$$

- $m_i(t)$: señal de información.
- $\hat{m}_i(t)$: transformada de Hilbert.
- f_{ci}: frecuencia de la subportadora.

La señal multiplexada es:

$$m_{\mathrm{FDM}}(t) = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} s_i(t)$$

SSB-USB transmite una sola banda lateral por canal y aprovecha mejor el espectro.

Distribución y ocupación espectral FDM

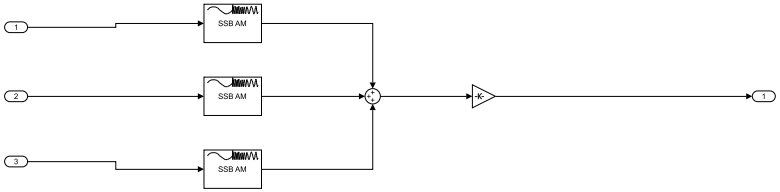
Canal	Banda asignada	Ancho de banda
Audio 1	30.03–34.03 kHz	4 kHz
Audio 2	36.03–44.03 kHz	8 kHz
Audio 3	46.03–58.03 kHz	12 kHz

Extensión espectral
28 kHz

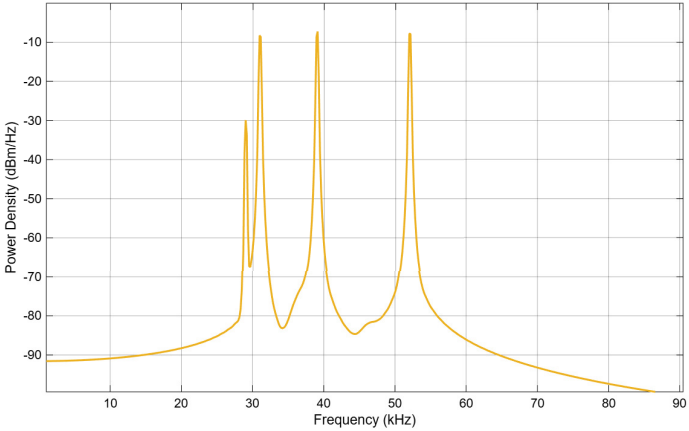
Bandas de guarda
2 kHz

Límite permitido
120 kHz

Implementación del multiplexor FDM



Resultados del analizador de espectros: FDM



Modulador FM: parámetros implementados

La señal FDM modula una portadora. En FM, la frecuencia instantánea varía según la amplitud de la señal de información.

Parámetro	Valor
Frecuencia de portadora	2 MHz
Desviación máxima de frecuencia	60 kHz
Frecuencia máxima de información	58.03 kHz

La portadora de 2 MHz es una representación RF escalada para facilitar la simulación.

Estimación del ancho de banda: regla de Carson

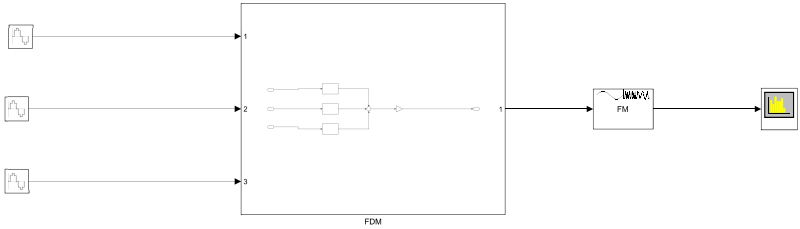
El ancho de banda de transmisión se estima con la regla de Carson:

$$B_T = 2(\Delta f + f_{m,\text{máx}})$$

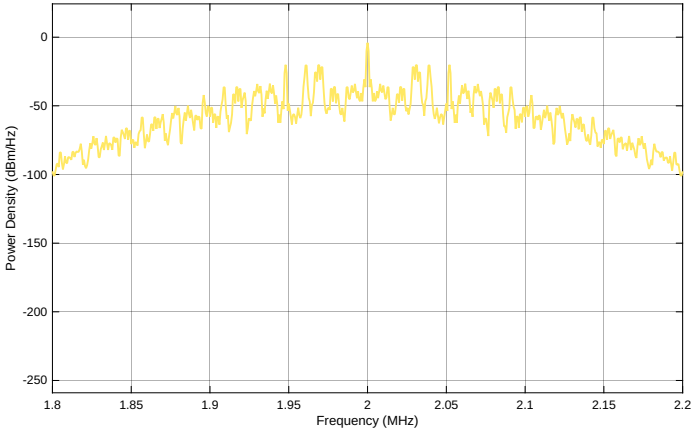
$$B_T = 2(60 + 58{,}03) = 236{,}06\,\text{kHz}$$

- La desviación de 60 kHz produce una excursión de frecuencia apreciable.
- La estimación define los requerimientos de filtrado del receptor.
- La portadora se pueden modificar desde la interfaz gráfica.

Diagrama del transmisor (TX)



Resultados del analizador de espectros: TX



Canal de transmisión AWGN

Se incorpora ruido aditivo blanco gaussiano (AWGN) para evaluar el comportamiento del sistema ante perturbaciones del canal.

- **Relación portadora-ruido (CNR):** configurable desde la interfaz gráfica.
- **Valor inicial:** CNR $= \infty$, equivalente al canal ideal.
- **Ancho de banda para el ruido:** ancho de banda de Carson.

Escalamiento de frecuencias RF

Se aplica un factor de escalamiento de 1/5 respecto a las frecuencias nominales de referencia.

Parámetro	Referencia nominal	Modelo
Portadora	10 MHz	2 MHz
Frecuencia intermedia	1.7 MHz	340 kHz

El escalamiento conserva la relación entre portadora y frecuencia intermedia y facilita la simulación sin modificar la arquitectura conceptual del receptor.

Receptor superheterodino: parámetros

El receptor traslada la señal recibida desde RF hasta una frecuencia intermedia fija mediante heterodinaje.

Parámetro	Nominal	Modelo ($\times 1/5$)
Frecuencia RF	10 MHz	2 MHz
Frecuencia intermedia	1.7 MHz	340 kHz
Frecuencia del oscilador local	11.7 MHz	2.34 MHz
Frecuencia imagen	13.4 MHz	2.68 MHz
Desintonía inicial	0 Hz	0 Hz

Sintonía y frecuencia imagen

Con inyección por encima de la frecuencia recibida, la frecuencia del oscilador local es:

$$f_{LO} = f_{RF} + f_{IF} = 2 + 0{,}34 = 2{,}34\,\text{MHz}$$

La frecuencia imagen se calcula como:

$$f_{img} = f_{RF} + 2f_{IF} = 2 + 2(0{,}34) = 2{,}68\,\text{MHz}$$

- La FI de 340 kHz permite separar la señal deseada de la frecuencia imagen.
- La desintonía configurable permite estudiar errores de sintonización.

Filtro de radiofrecuencia (RF)

- Tipo: elíptico pasabanda.
- Orden: 3.
- Rizado en banda de paso: 0.5 dB.
- Atenuación en banda de rechazo: 50 dB.
- Ancho de banda configurado: 300 kHz.
- Frecuencia central: frecuencia de sintonía del receptor.

El filtro selecciona la banda de recepción antes de la conversión a frecuencia intermedia.

Filtro de frecuencia intermedia (FI)

Parámetros

- Tipo: Butterworth pasabanda.
- Orden: 8.
- Banda a -3 dB: 140–540 kHz (400 kHz).
- Centro: FI de 340 kHz.

Desempeño medido

- Banda de Carson (222–458 kHz): $\leq 0{,}3$ dB.
- Producto suma del mezclador (4.34 MHz): ≈ -89 dB.

Aísla la señal en FI y elimina el producto suma del mezclador. Se eligió Butterworth por su banda de paso plana: el demodulador FM es sensible a la distorsión de amplitud y fase dentro de la banda. El ancho de 400 kHz deja margen para la desintonía del receptor.

Filtros FDM y recuperación de audio

Filtros pasabanda FDM

- Tipo elíptico, orden 4.
- Rizado: 0.5 dB; atenuación de rechazo: 60 dB.
- Cada banda va desde su subportadora hasta el límite superior del canal, con margen de 500 Hz.

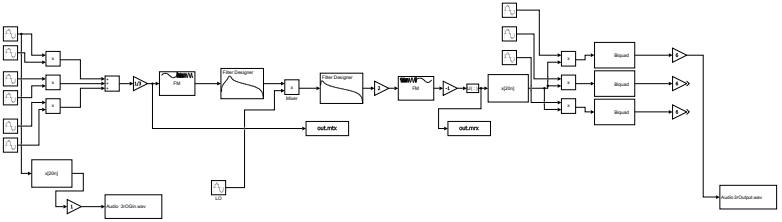
Filtros de audio

- Tipo Butterworth, orden 4.
- Frecuencias de corte: 4, 8 y 12 kHz.

Los Butterworth ofrecen respuesta máximamente plana en la banda de paso.

Los filtros elípticos permiten transiciones pronunciadas para separar canales cercanos. Órdenes y márgenes se fijaron con criterios prácticos de implementación.

Diagrama del receptor (RX)



Frecuencias de muestreo

El modelo utiliza dos tasas de muestreo para separar el procesamiento FDM del procesamiento RF/FI.

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo FDM	500 kHz
Frecuencia de muestreo RF/FI	20 MHz
Factor de interpolación	40
Factor de decimación	20
Frecuencia final de procesamiento	1 MHz
Duración inicial de simulación	0.5 s

Conversión de tasa y procesamiento digital

$$500\,\text{kHz} \xrightarrow{\times 40} 20\,\text{MHz} \xrightarrow{\div 20} 1\,\text{MHz}$$

- 500 kHz representa las subportadoras FDM con margen respecto al límite de Nyquist.
- 20 MHz permite representar la portadora RF de 2 MHz y realizar mezcla y filtrado.
- La interpolación adapta FDM a la tasa RF; la decimación reduce la tasa después de las etapas de alta frecuencia.

Filtro antes de la decimación

FIR de orden 240 y frecuencia de corte de 400 kHz.

El criterio general es conservar una representación adecuada de la señal y reducir la carga computacional donde no se requiere la tasa RF.

Demostración funcional

Durante la demostración se recorren las etapas de transmisión y recepción:

1. Generar las tres señales de entrada.
2. Multiplexar mediante FDM con SSB-USB y visualizar el espectro.
3. Modular en FM y transmitir por el canal AWGN.
4. Convertir la frecuencia con el receptor superheterodino.
5. Demodular FM.
6. Separar y recuperar los tres canales.

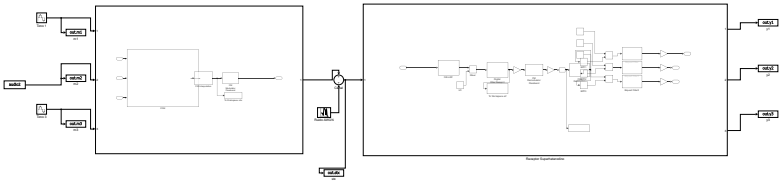
Interfaz gráfica

La interfaz permite cambiar parámetros sin modificar directamente la estructura interna del modelo:

- Frecuencia de portadora FM.
- Desintonía del receptor.
- Relación portadora-ruido (CNR).
- Duración de simulación.

Estas opciones permiten experimentar con diferentes condiciones de transmisión y recepción.

Sistema completo en MATLAB/Simulink



Conclusiones

- Se integraron FDM, SSB-USB, FM y recepción superheterodina en un único modelo.
- Las subportadoras permiten transmitir tres señales en bandas independientes y cumplir la restricción espectral.
- El escalamiento facilita la simulación RF sin alterar el principio del receptor.
- Los parámetros de filtrado, muestreo y modulación responden a criterios de diseño, conveniencia computacional y pruebas empíricas.
- La interfaz gráfica permite estudiar distintas condiciones de operación.
- La comparación de señales originales y recuperadas permite evaluar la fidelidad del sistema.

Referencias I

Haykin, S. y Moher, M. (2009).
Communication Systems (5.ª ed.).
John Wiley & Sons.

MathWorks. (2026).
Communications Toolbox Documentation (release R2026b).
Consultado el 6 de noviembre de 2026, en https://www.mathworks.com/help/comm/.